Banco de preguntas
Multiple choice

Introducción a la Ciberseguridad | Prácticas 1 y 2

120 preguntas originales • 12 unidades • 4 alternativas por pregunta • una sola respuesta correcta.

Fuentes: cinco guías de prácticas y dos writeups adjuntos. La marca «Base» indica contenido trabajado directamente; «Ampliación» identifica conceptos relacionados incorporados para profundizar.

Modo de uso: respondé sin consultar el solucionario. Anotá la letra elegida y tu nivel de confianza; después corregí y revisá las explicaciones. Las preguntas no dependen de sitios ni IP dinámicas actuales.

Índice por unidades

01. Codificación y representación (1–10)

02. Cifrados clásicos (11–20)

03. Hashes, contraseñas y cracking (21–30)

04. Criptografía simétrica: AES y XOR (31–40)

05. RSA y Diffie-Hellman (41–50)

06. PGP, firmas y esteganografía (51–60)

07. CSIRT, RIR, NIR, WHOIS y RDAP (61–70)

08. Dominios, DNS y correo electrónico (71–80)

09. Investigación de incidentes y logs (81–90)

10. Análisis de tráfico y canales encubiertos (91–100)

11. Malware: análisis, ejecución e IOC (101–110)

12. Persistencia, macros y dispositivos USB (111–120)

Siglas de fuentes: P1.1 = Práctica 1, Parte 1; P1.2 = Práctica 1, Parte 2; P2.1, P2.2 y P2.3 = Práctica 2, Partes 1 a 3; W1 y W2 = los writeups correspondientes.

01. Codificación y representación

Guía de referencia: Práctica 1: Parte 1, pp. 1-2.

001 · Básico · Base · P1.1 p.1

¿Cuál es el objetivo principal de codificar datos con Base64?

A) Asegurar confidencialidad mediante una clave privada.

B) Representar datos binarios como caracteres imprimibles.

C) Generar una firma digital para el archivo.

D) Reducir siempre el tamaño del archivo.

002 · Intermedio · Base · P1.1 p.2

La secuencia decimal de bytes ASCII 72 79 76 65 corresponde a:

A) HOLA.

B) hola.

C) 4F4C41.

D) SEVMQQ==.

003 · Básico · Base · P1.1 pp.1-2

¿Qué característica comparten ASCII, Unicode y URL encoding en el uso presentado en la práctica?

A) Exigen intercambiar una clave secreta.

B) Sólo funcionan con imágenes.

C) Definen reglas de representación o codificación.

D) Producen siempre un hash irreversible.

004 · Intermedio · Base · P1.1 p.2

En un ejercicio aparece la cadena SUN7... con caracteres A-Z, a-z, 0-9, +, / y = final. ¿Cuál es la primera hipótesis razonable?

A) Es un hash SHA-512.

B) Es un fichero PE en hexadecimal.

C) Es un cifrado César.

D) Es una cadena codificada en Base64.

005 · Intermedio · Ampliación · Ampliación: representación

¿Qué representa normalmente %20 en una URL codificada?

A) Un byte nulo.

B) Un espacio.

C) El carácter %.

D) Un salto de línea.

006 · Intermedio · Base · P1.1 p.2

La secuencia hexadecimal 41 42 43, leída como bytes ASCII, da:

A) ABC.

B) 123.

C) 414243.

D) CAB.

007 · Avanzado · Ampliación · Ampliación: Unicode

¿Por qué una secuencia de bytes puede verse distinta al interpretarla como UTF-8 o como Latin-1?

A) Porque UTF-8 cifra el texto.

B) Porque el contenido cambia al abrirlo.

C) Porque las reglas de decodificación difieren.

D) Porque Latin-1 sólo admite dígitos.

008 · Intermedio · Base · P1.1 p.2; W1 pp. 3-6

En el sistema A=1, B=2, ..., Z=26, ¿qué representa 3-1-19-1?

A) CABA.

B) CASA.

C) CARA.

D) DASA.

009 · Básico · Base · P1.1 p.2

¿Qué herramienta de la guía facilita encadenar conversiones Hex, Base64 y texto?

A) Regshot.

B) Autoruns.

C) CFF Explorer.

D) CyberChef.

010 · Avanzado · Ampliación · Ampliación: codificación binaria

¿Cuál es una limitación de identificar un formato sólo por su apariencia?

A) Todo Base64 debe finalizar en ==.

B) Un mismo aspecto puede corresponder a varias representaciones.

C) Toda secuencia hexadecimal es un cifrado.

D) Si tiene letras, no puede ser un hash.

02. Cifrados clásicos

Guía de referencia: Práctica 1: Parte 1, pp. 2-4.

011 · Básico · Base · P1.1 p.3

En un cifrado por sustitución, ¿qué se modifica típicamente?

A) El orden de las letras, sin cambiarlas.

B) La posición física del archivo.

C) Las letras o símbolos por otros símbolos.

D) La longitud obligatoria del hash.

012 · Intermedio · Base · P1.1 p.3

Aplicando César +3 al texto CASA (alfabeto A-Z), se obtiene:

A) FDVD.

B) CBTB.

C) ZXPA.

D) DBTB.

013 · Básico · Base · P1.1 pp.3-4

¿Qué describe mejor el cifrado por transposición?

A) Conservar las letras y reordenar sus posiciones.

B) Reemplazar letras con índices de una tabla pública.

C) Calcular un digest fijo.

D) Usar dos pares de claves públicas.

014 · Intermedio · Base · P1.1 p.4

En el ejercicio aparece un texto con todos los caracteres en orden inverso (incluidas llaves y prefijos). ¿Qué transformación conviene intentar primero?

A) RSA.

B) SHA-256.

C) Decodificación UTF-16.

D) Invertir la cadena.

015 · Intermedio · Base · P1.1 pp.3-4

¿Cuál de los siguientes es un cifrado por transposición?

A) Atbash.

B) Rail fence.

C) César.

D) Vigenère.

016 · Intermedio · Base · P1.1 p.4; W1 p.8

¿Qué función cumple la passphrase en el cifrado Vigenère clásico?

A) Determina la sucesión de desplazamientos alfabéticos.

B) Es el nonce de AES-GCM.

C) Es la clave privada RSA.

D) Guarda la longitud del texto sin cifrar.

017 · Avanzado · Ampliación · Ampliación: criptoanálisis clásico

¿Qué indicio suele conservarse en una sustitución monoalfabética larga?

A) La longitud del hash SHA-256.

B) Un nonce único de 96 bits.

C) Patrones estadísticos de frecuencia de letras.

D) Los certificados X.509.

018 · Intermedio · Base · P1.1 p.4

En una transposición por columnas, ¿qué papel cumple habitualmente la clave?

A) Establece qué columnas se leen primero.

B) Elige el algoritmo hash.

C) Determina el módulo primo RSA.

D) Genera un certificado digital.

019 · Avanzado · Ampliación · Ampliación: propiedades

¿Por qué no debería usarse César para información confidencial real?

A) Porque no puede aplicarse a palabras cortas.

B) Porque necesita Internet.

C) Porque utiliza hashes demasiado largos.

D) Porque su pequeño espacio de claves permite prueba exhaustiva trivial.

020 · Intermedio · Base · P1.1 p.4; W1 p.10

Si la pista dice “rail fence”, ¿qué parámetro suele probarse para recuperar el texto?

A) La cantidad de raíles o filas.

B) Los exponentes RSA.

C) La longitud de salt.

D) El puerto SMTP.

03. Hashes, contraseñas y cracking

Guía de referencia: Práctica 1: Parte 1, pp. 5-7.

021 · Básico · Base · P1.1 p.5

Una función hash criptográfica produce habitualmente:

A) Un archivo comprimido reversible.

B) Un resumen de longitud fija para entradas arbitrarias.

C) El texto claro mediante una clave pública.

D) Un nuevo nombre de dominio.

022 · Intermedio · Base · P1.1 pp.5-6

Si dos mensajes distintos tienen el mismo hash, se ha encontrado:

A) Una colisión.

B) Un nonce.

C) Un certificado.

D) Un cifrado de flujo.

023 · Intermedio · Base · P1.1 p.6

Un digest de exactamente 32 caracteres hexadecimales puede ser compatible con:

A) SHA-512 en hexadecimal completo.

B) SHA-256 en hexadecimal completo.

C) MD5 en hexadecimal.

D) Una clave RSA pública estándar.

024 · Intermedio · Base · P1.1 pp.5-6

El objetivo principal de añadir un salt aleatorio y distinto por contraseña es:

A) Hacer que todas las contraseñas tengan el mismo hash.

B) Evitar la necesidad de comparar hashes.

C) Cifrar la tabla de usuarios.

D) Dificultar tablas precalculadas y compartir resultados entre usuarios.

025 · Intermedio · Base · P1.1 p.7; W1 pp.13-14

¿Qué diferencia existe entre MD5(salt + password) y MD5(password + salt)?

A) Ninguna: la concatenación conmuta.

B) El orden de concatenación cambia la entrada y normalmente el hash.

C) El primero es RSA y el segundo AES.

D) El segundo no admite diccionarios.

026 · Básico · Base · P1.1 pp.5-7

¿Cuál es el propósito de un ataque de diccionario sobre hashes?

A) Probar candidatos habituales y comparar sus resúmenes.

B) Invertir matemáticamente el hash de forma directa.

C) Determinar el RIR que emitió un bloque IP.

D) Alterar la firma digital de un PDF.

027 · Avanzado · Ampliación · Ampliación: almacenamiento seguro

Para almacenar contraseñas en un sistema nuevo, ¿qué opción es más apropiada?

A) MD5 simple sin salt.

B) SHA-1 simple.

C) Argon2id con parámetros adecuados y salt único.

D) AES-ECB con clave incrustada en el código.

028 · Básico · Base · P1.1 p.6

¿Qué herramientas menciona la guía para atacar hashes con diccionarios o fuerza bruta?

A) Wireshark y tcpdump.

B) Hashcat y John the Ripper.

C) Regshot y Autoruns.

D) WHOIS y RDAP.

029 · Avanzado · Ampliación · Ampliación: hashing

¿Qué propiedad muestra el llamado efecto avalancha de un hash criptográfico?

A) La salida siempre es más larga que la entrada.

B) La función es reversible con una clave.

C) Los hashes permiten autenticación por sí solos.

D) Un pequeño cambio de entrada altera muchos bits de salida de modo impredecible.

030 · Intermedio · Ampliación · Ampliación: verificación

Si descargás un archivo y su SHA-256 coincide con el publicado en una página web comprometida, ¿qué conclusión es prudente?

A) La coincidencia confirma integridad respecto de ese digest, no necesariamente autenticidad de la fuente.

B) El archivo es automáticamente seguro.

C) SHA-256 descifra el contenido.

D) La coincidencia demuestra que no contiene malware.

04. Criptografía simétrica: AES y XOR

Guía de referencia: Práctica 1: Parte 1, pp. 7-8.

031 · Básico · Base · P1.1 p.7

En criptografía simétrica, el emisor y receptor usan:

A) Claves pública y privada totalmente distintas para cifrar.

B) Una clave secreta compartida para cifrar y descifrar.

C) Una clave derivada de DNS.

D) Exclusivamente certificados X.509.

032 · Intermedio · Base · P1.1 p.7

AES-128 utiliza una clave de:

A) 128 bytes.

B) 16 bits.

C) 128 bits (16 bytes).

D) 256 bits (32 bytes).

033 · Intermedio · Base · P1.1 p.7; W1 p.11

Después de cifrar con AES-ECB, la práctica codifica la salida en Base64. ¿Para qué?

A) Para volver la salida criptográficamente más fuerte.

B) Para evitar que ECB repita bloques.

C) Para generar la contraseña.

D) Para representar los bytes cifrados como texto.

034 · Intermedio · Ampliación · Ampliación: modos de operación

¿Qué problema típico presenta AES-ECB para varios bloques de datos?

A) Bloques de texto idénticos producen bloques cifrados idénticos con la misma clave.

B) No permite archivos binarios.

C) Cambia de clave cada segundo.

D) Usa claves públicas débiles.

035 · Intermedio · Base · P1.1 p.8

Si c = m XOR k con m=0x5A y k=0x0F, ¿cuánto vale c?

A) 0xF5.

B) 0x55.

C) 0xA5.

D) 0x0F.

036 · Intermedio · Base · P1.1 p.8

¿Por qué un XOR con clave de un byte es vulnerable a fuerza bruta?

A) Tiene 2^128 combinaciones.

B) Sólo funciona con texto ASCII.

C) Existen apenas 256 posibles valores de clave.

D) La clave debe ser un número primo.

037 · Intermedio · Base · P1.1 p.8; W1 pp.14-15

¿Qué propiedad permite descifrar un byte cifrado con XOR usando la misma clave?

A) XOR es no asociativo.

B) XOR siempre devuelve cero.

C) La clave funciona como un hash irreversible.

D) (m XOR k) XOR k = m.

038 · Avanzado · Ampliación · Ampliación: AEAD

¿Cuál es una ventaja práctica de AES-GCM frente a AES-ECB?

A) Además de confidencialidad, ofrece autenticación/integridad del ciphertext.

B) No necesita ningún secreto.

C) Es un sistema de clave pública.

D) Permite reutilizar sin riesgo el nonce con la misma clave.

039 · Avanzado · Ampliación · Ampliación: IV/nonce

¿Qué afirmación sobre un nonce en un modo de cifrado moderno es correcta?

A) Siempre debe ser secreto.

B) Normalmente no es secreto, pero su unicidad puede ser esencial.

C) Es la contraseña del usuario en texto claro.

D) Sólo sirve para decodificar Base64.

040 · Intermedio · Ampliación · Ampliación: análisis de ciphertext

Un atacante observa que un mismo bloque de ciphertext se repite muchas veces en un archivo AES-ECB. ¿Qué puede inferir con más fundamento?

A) El texto claro entero está disponible.

B) La clave AES contiene ceros.

C) Hay bloques de entrada repetidos en esas posiciones.

D) La codificación Base64 es incorrecta.

05. RSA y Diffie-Hellman

Guía de referencia: Práctica 1: Parte 2, pp. 1-2.

041 · Intermedio · Base · P1.2 p.1

En RSA básico, dados primos p y q, ¿cómo se calcula n?

A) n=p+q.

B) n=p*q.

C) n=p-q.

D) n=p^q.

042 · Intermedio · Base · P1.2 p.1

Si p=5 y q=11, ¿cuánto vale φ(n) en RSA con esos primos?

A) 55.

B) 15.

C) 40.

D) 60.

043 · Intermedio · Base · P1.2 p.1

En RSA, la clave privada d cumple usualmente:

A) d es inverso modular de e módulo φ(n).

B) d=n+e.

C) d es igual al hash del texto.

D) d es la raíz cuadrada de n.

044 · Intermedio · Base · P1.2 p.1

¿Cuál es la operación matemática del descifrado RSA elemental?

A) m=e XOR c.

B) m=c+e mod n.

C) m=SHA256(c).

D) m=c^d mod n.

045 · Avanzado · Base · P1.2 p.1

En un reto RSA se conoce n, e y c, pero no p ni q. ¿Qué debilidad explotan algunos ejercicios de la práctica?

A) Que SHA-256 sea reversible.

B) Que n pueda factorizarse si los primos fueron mal elegidos.

C) Que Base64 revele la clave.

D) Que PGP no emplee claves públicas.

046 · Básico · Base · P1.2 p.2

¿Qué problema intenta resolver Diffie-Hellman?

A) Permitir que dos partes acuerden un secreto compartido a través de un canal no privado.

B) Firmar directamente documentos PDF.

C) Comprimir claves RSA.

D) Generar el correo de abuse de una IP.

047 · Intermedio · Ampliación · Ampliación: ejercicio DH

Sean p=23, g=5, a=6. ¿Cuál es el valor público A de Alice?

A) A=6.

B) A=5.

C) A=8.

D) A=23.

048 · Avanzado · Ampliación · Ampliación: ejercicio DH

Con p=23, g=5, a=6 y B=19, ¿cuál es el secreto compartido calculado por Alice?

A) 5.

B) 8.

C) 19.

D) 2.

049 · Avanzado · Ampliación · Ampliación: autenticación

¿Qué ataque amenaza a Diffie-Hellman si el intercambio no está autenticado?

A) Colisión obligatoria de SHA-512.

B) Man-in-the-middle.

C) Desbordamiento de DNS TXT.

D) Fuga por codificación Morse.

050 · Intermedio · Ampliación · Ampliación: RSA real

¿Por qué no se recomienda “RSA de libro” (m^e mod n) para cifrar mensajes reales?

A) Carece de padding seguro; deben usarse construcciones como RSA-OAEP.

B) Porque RSA usa claves simétricas de 16 bytes.

C) Porque n no debe ser público.

D) Porque impide la verificación de firmas.

06. PGP, firmas y esteganografía

Guía de referencia: Práctica 1: Parte 2, pp. 2-4.

051 · Básico · Base · P1.2 pp.2-4

Para enviar un mensaje confidencial usando PGP a una persona, normalmente se cifra con:

A) La clave privada del destinatario.

B) La contraseña del remitente en texto claro.

C) La clave pública del destinatario.

D) El hash del certificado del dominio.

052 · Intermedio · Base · P1.2 pp.2-4

Una firma digital PGP se verifica usando:

A) La clave pública del firmante.

B) La clave privada del receptor.

C) Una clave AES-ECB visible.

D) Un registro MX.

053 · Intermedio · Base · P1.2 p.2

¿Qué finalidad tiene la opción de salida ASCII armored de GPG?

A) Desactivar el cifrado.

B) Crear un certificado TLS.

C) Guardar la contraseña en el fichero.

D) Representar el resultado binario en formato textual transportable.

054 · Básico · Base · P1.2 p.2

¿Qué comando de la práctica genera un par de claves con GPG?

A) gpg --list-packets.

B) gpg --gen-key.

C) gpg --recv-keys.

D) gpg --delete-secret-keys.

055 · Intermedio · Ampliación · Ampliación: confianza PGP

Que una firma PGP sea criptográficamente válida significa que:

A) El firmante es necesariamente honesto.

B) El correo no pasó por SMTP.

C) El contenido coincide con la firma y la clave usada; aún hay que validar la identidad de esa clave.

D) El archivo es imposible de copiar.

056 · Básico · Base · P1.1 p.1; P1.2 p.2

¿Qué describe mejor la esteganografía?

A) Ocultar la existencia o presencia de un mensaje dentro de otro soporte.
B) Encriptar cada byte mediante RSA.
C) Reemplazar correo SMTP por HTTP.
D) Convertir bytes a caracteres imprimibles.

057 · Intermedio · Base · P1.1 p.1; P1.2 p.2

LSB aplicado a imágenes suele consistir en:

A) Cambiar completamente los encabezados PE.
B) Guardar contraseñas en DNS MX.
C) Destruir el fichero con un hash.
D) Modificar bits menos significativos de valores de píxeles.

058 · Intermedio · Base · P1.2 p.2; W1 pp.12-15

¿Para qué se utiliza steghide en los ejercicios?

A) Para calcular los registros SPF de un dominio.
B) Para extraer o insertar datos ocultos en soportes compatibles.
C) Para abrir ejecutables PE como DLL.
D) Para consultar RIR por RDAP.

059 · Intermedio · Base · P1.2 p.2; W1 p.15

En una muestra de audio de los ejercicios, ¿qué análisis visual puede revelar contenido oculto?

A) Tabla de particiones GPT.
B) WHOIS del dominio.
C) Espectrograma de frecuencias en el tiempo.
D) Cabeceras de correo Received.

060 · Avanzado · Ampliación · Ampliación: esteganografía

¿Qué afirmación es correcta acerca de renombrar una imagen .jpg a .txt?

A) No descifra ni revela automáticamente el contenido; sólo cambia el nombre.
B) Elimina siempre la carga esteganográfica.
C) Convierte bytes JPEG en texto UTF-8 válido.
D) Equivale a generar un hash SHA-256.

07. CSIRT, RIR, NIR, WHOIS y RDAP

Guía de referencia: Práctica 2: Parte 1, pp. 1-4.

061 · Básico · Base · P2.1 p.1

¿Qué significa RIR en el contexto de asignación de direcciones IP?

A) Registro Regional de Internet.
B) Repositorio Interno de Rutas.
C) Resolutor Internacional de Registros.
D) Registro de Identidades Remotas.

062 · Intermedio · Base · P2.1 p.1

¿Qué RIR corresponde a gran parte de América Latina y el Caribe?

A) ARIN.
B) APNIC.
C) RIPE NCC.
D) LACNIC.

063 · Intermedio · Base · P2.1 p.1

En el material, ¿qué dos países se citan como NIR dentro de la región de LACNIC?

A) Argentina y Uruguay.
B) Brasil y México.
C) Chile y Perú.
D) España y Portugal.

064 · Básico · Base · P2.1 p.2

Ante actividad maliciosa desde una IP, ¿qué contacto suele priorizar un CSIRT?

A) Facturación.
B) Marketing.
C) Abuse.
D) Registrante del dominio de la víctima.

065 · Intermedio · Base · P2.1 pp.2-3

¿Qué ventaja tiene RDAP respecto del WHOIS tradicional?

A) Entrega respuestas estructuradas más aptas para automatización.
B) Garantiza que toda IP pertenece a la organización consultante.
C) Cifra todas las consultas con una clave simétrica.
D) No requiere ningún registro público.

066 · Intermedio · Base · P2.1 p.2

¿Qué recurso puede consultarse mediante RDAP además de direcciones IPv4?

A) Únicamente nombres de usuario locales.

B) Sólo mensajes SMTP.

C) Sólo imágenes JPEG.

D) IPv6, ASN y nombres de dominio, según el servidor.

067 · Intermedio · Base · P2.1 pp.2-3

Si el WHOIS y el RDAP de una IP discrepan sobre un contacto, ¿qué recomienda la guía en términos generales?

A) Considerar WHOIS siempre infalible.

B) Revisar RDAP, que para recursos IP suele ser más actualizado, y comprobar los datos.

C) Ignorar ambos protocolos.

D) Elegir al azar un correo comercial.

068 · Avanzado · Ampliación · Ampliación: atribución

Una IP aparece como origen de un ataque en un log. ¿Qué NO puede concluirse sólo con la información RDAP?

A) Cuál organización tiene asignado el recurso.

B) Qué contacto de abuso se publica.

C) Qué persona física concreta ejecutó la acción.

D) Qué bloque de red está registrado.

069 · Intermedio · Base · P2.1 p.1

¿Cuál es el área regional indicada en la guía para RIPE NCC?

A) Europa, Oriente Medio y parte de Asia Central.

B) África subsahariana únicamente.

C) América Latina exclusivamente.

D) Oceanía únicamente.

070 · Intermedio · Ampliación · Ampliación: notificación

¿Qué debería acompañar a una notificación profesional de abuso de una IP?

A) Sólo la frase “me atacaron”.

B) Credenciales del administrador afectado.

C) Una acusación de autoría inequívoca.

D) IP, marcas temporales con zona horaria y evidencias relevantes.

08. Dominios, DNS y correo electrónico

Guía de referencia: Práctica 2: Partes 1-2, pp. 4-7 y 1-2.

071 · Básico · Base · P2.1 pp.4-5

En el registro de nombres de dominio, ¿quién es el registrant?

A) El responsable técnico del DNS raíz.

B) La persona o entidad que registra el dominio.

C) El software RDAP.

D) El servidor SMTP de la empresa.

072 · Intermedio · Base · P2.1 p.5

¿Qué papel cumple el registrar?

A) Emitir direcciones IP sin intervención regional.

B) Controlar la clave privada de cada usuario.

C) Intermediar el registro del dominio y sus modificaciones frente al registry.

D) Cifrar el correo con AES.

073 · Intermedio · Base · P2.1 p.5

¿Qué describe al registry de un TLD?

A) El repositorio autoritativo de registros de ese TLD.

B) El antivirus del titular.

C) El servidor POP3 del dominio.

D) La lista de usuarios que enviaron spam.

074 · Intermedio · Base · P2.1 pp.5-6

Según la guía, ¿qué organismo realiza en Argentina funciones de registry y registrar para los dominios que gestiona?

A) ARIN.

B) NIC.ar.

C) AfriNIC.

D) OpenPGP.

075 · Intermedio · Base · P2.1 pp.6-7

La consigna pide contactar al REGISTRAR por abuso de un dominio. ¿Qué dato corresponde buscar?

A) El usuario de Windows del titular.

B) La IP del lector del correo.

C) La contraseña SMTP del registrant.

D) El contacto de abuse del registrar responsable.

076 · Intermedio · Base · P2.2 pp.1-2; W2 pp.2-4

¿Qué cabecera de correo puede ayudar a identificar el destinatario original en los ejemplos de la práctica?

A) X-Original-To.

B) Content-Language.

C) User-Agent.

D) X-Powered-By.

077 · Intermedio · Base · P2.2 p.1; W2 pp.2-4

Al analizar las líneas Received de un mensaje, ¿cuál es la estrategia más sólida?

A) Interpretar todas como afirmaciones autenticadas por el remitente.

B) Ignorar los nombres de host.

C) Reconstruir los saltos desde el servidor receptor confiable y validar qué recibió de quién.

D) Tomar la primera IP que aparezca sin contexto.

078 · Intermedio · Ampliación · Ampliación: DNS mail

¿Qué tipo de registro DNS indica los servidores que reciben correo para un dominio?

A) PTR.

B) MX.

C) AAAA.

D) CAA.

079 · Intermedio · Ampliación · Ampliación: transporte SMTP

¿Cuál es una diferencia importante entre el envelope SMTP y la cabecera visible From?

A) Siempre contienen la misma dirección validada.

B) Ninguno puede falsificarse.

C) El From visible define obligatoriamente el IP de origen.

D) El envelope sirve para el transporte y puede diferir del From mostrado.

080 · Avanzado · Ampliación · Ampliación: Received y confianza

¿Por qué una línea Received supuestamente escrita por un servidor remoto no es, por sí sola, prueba concluyente de la ruta?

A) Porque los encabezados anteriores al primer salto confiable pueden falsificarse.

B) Porque toda línea Received está cifrada por PGP.

C) Porque SMTP nunca añade cabeceras.

D) Porque Received equivale a un hash firmado.

09. Investigación de incidentes y logs

Guía de referencia: Práctica 2: Parte 2, pp. 2-3.

081 · Intermedio · Base · P2.2 p.2; W2 pp.5-6

Se observan emails falsos enviados con direcciones inexistentes del dominio víctima. ¿Qué fenómeno describe mejor el caso?

A) Colisión RSA.

B) Suplantación del remitente (email spoofing).

C) Cifrado por transposición.

D) Esteganografía LSB.

082 · Intermedio · Ampliación · Ampliación: SPF

¿Qué verifica principalmente SPF?

A) La integridad de cada adjunto ZIP.

B) Que el usuario local haya abierto el mail.

C) La autorización de la IP emisora para el dominio usado en la identidad SPF (envelope/HELO).

D) La contraseña del destinatario.

083 · Intermedio · Ampliación · Ampliación: DKIM

¿Qué aporta DKIM al correo electrónico?

A) Una firma criptográfica de partes seleccionadas del mensaje validable mediante DNS.

B) Cifrado extremo a extremo del cuerpo.

C) Un hash de contraseña de Windows.

D) Un túnel SSH hacia el MX.

084 · Intermedio · Base · W2 p.6; ampliación DMARC

En un registro DMARC, ¿qué significa p=none?

A) Exige rechazar todo correo que falle.

B) Obliga a cuarentena en todos los receptores.

C) Desactiva SPF y DKIM en el emisor.

D) Indica política de monitoreo, sin solicitar rechazo o cuarentena por fallas DMARC.

085 · Avanzado · Ampliación · Ampliación: DMARC

¿Qué condición general necesita DMARC para aprobar su validación?

A) Que el mensaje esté codificado en Base64.

B) Que SPF o DKIM pasen y estén alineados con el dominio del From visible.

C) Que SMTP use el puerto 25 exclusivamente.

D) Que exista al menos un registro A.

086 · Intermedio · Base · P2.2 pp.2-3; W2 pp.4-5

En auth.log se repite “Failed password for root” desde una misma IP en segundos. ¿Cuál es la hipótesis más probable?

A) Actualización normal del reloj NTP.

B) Rotación legítima de claves PGP.

C) Intentos de fuerza bruta contra SSH.

D) Resincronización DNSSEC.

087 · Intermedio · Base · P2.2 pp.2-3

¿Qué diferencia hay entre “Accepted publickey” y “Failed password” en logs sshd?

A) La primera indica autenticación aceptada por clave pública; la segunda un intento fallido con contraseña.

B) Ambas indican sesión root comprometida.

C) Ambas son eventos de cron.

D) La primera equivale a que el firewall bloqueó la conexión.

088 · Intermedio · Base · P2.2 pp.2-3

Un log muestra “sudo: deploy ... USER=root ; COMMAND=/usr/bin/systemctl status nginx”. ¿Qué hecho está respaldado?

A) El atacante logró instalar malware.

B) Se eliminó toda la bitácora.

C) El servicio nginx fue comprometido.

D) El usuario deploy ejecutó el comando especificado mediante sudo como root.

089 · Avanzado · Ampliación · Ampliación: correlación temporal

Al correlacionar dos servidores durante un incidente, ¿qué dato hay que normalizar?

A) El tamaño del mouse del operador.

B) Marcas de tiempo y zonas horarias.

C) El nombre del tema visual del terminal.

D) Los colores del archivo de log.

090 · Intermedio · Base · W2 p.5; ampliación SSH

¿Cuál es una medida adecuada para mitigar ataques de diccionario contra SSH?

A) Publicar contraseñas en TXT del DNS.

B) Deshabilitar todos los logs.

C) Preferir autenticación por clave, limitar acceso y aplicar defensas ante intentos repetidos.

D) Reiniciar el servidor tras cada fallo.

10. Análisis de tráfico y canales encubiertos

Guía de referencia: Práctica 2: Parte 2 y Writeup 2-3, pp. 19-23.

091 · Básico · Base · P2.2 p.3

¿Qué es un canal encubierto (covert channel)?

A) Una forma no prevista o anómala de transportar información usando un canal o protocolo.

B) Un protocolo de correo estándar y autenticado.

C) Un algoritmo RSA nuevo.

D) Una herramienta exclusiva de antivirus.

092 · Intermedio · Base · P2.2 p.3; W2 pp.18-20

En una captura con ICMP echo request repetidos, ¿qué campo inspeccionarías primero si se sospecha exfiltración codificada?

A) El idioma del sistema operativo.

B) El contacto WHOIS del TLD.

C) La longitud de la contraseña de root.

D) El payload o campo data de los paquetes ICMP.

093 · Intermedio · Base · W2 p.19

¿Qué hace el filtro de Wireshark/tshark “icmp and ip.src == 192.168.0.33”?

A) Filtra cualquier paquete con destino a la IP.

B) Selecciona paquetes ICMP enviados desde la IP indicada.

C) Descifra un payload ICMP.

D) Extrae automáticamente todas las claves RSA.

094 · Intermedio · Base · W2 p.19

En tshark, ¿qué opción extrae un campo del paquete como texto para analizarlo luego?

A) -p (modo promiscuo).

B) -n (no resolver nombres).

C) -T fields -e data.

D) -D (interfaces disponibles).

095 · Intermedio · Base · W2 pp.20-21

Un pcap muestra consultas DNS cuyos nombres contienen fragmentos que parecen Base64. ¿Cuál es la sospecha relevante?

A) Uso de DNS como canal de transporte encubierto.

B) Fallo de todos los servidores MX.

C) Rotación de certificados TLS.

D) Cifrado AES por bloques del propio DNS.

096 · Avanzado · Ampliación · Ampliación: DNS covert channel

¿Qué evidencia refuerza la hipótesis de exfiltración por DNS?

A) Una única consulta normal a un sitio común.

B) Un registro PTR válido.

C) Un certificado SSL sin errores.

D) Muchas consultas a subdominios extraños con etiquetas de alta entropía y secuencia correlacionada.

097 · Intermedio · Base · P2.2 p.3; W2 pp.21-23

En el desafío con USB Rubber Ducky, ¿qué riesgo se ilustra?

A) Que cualquier pendrive cifra el disco por hardware.

B) Que un USB puede emular teclado e introducir comandos automatizados.

C) Que todos los dispositivos USB son sólo almacenamiento.

D) Que PGP se instala al conectar un periférico.

098 · Intermedio · Base · W2 pp.22-23

Una instrucción de PowerShell usa “-Enc” con texto Base64 de UTF-16LE. ¿Qué enfoque es apropiado para investigarla?

A) Ejecutarla directamente en el equipo principal.

B) Eliminar los logs antes de probarla.

C) Decodificar el argumento como UTF-16LE sin ejecutar el contenido.

D) Suponer que Base64 protege por cifrado.

099 · Avanzado · Ampliación · Ampliación: análisis seguro

Una muestra descargada desde un pcap termina en .jpg pero comienza con bytes “MZ”. ¿Qué indica?

A) Que probablemente sea un ejecutable PE/Windows disfrazado, no una imagen JPEG normal.

B) Que es necesariamente una imagen válida.

C) Que se trata de una clave OpenPGP.

D) Que el archivo está firmado digitalmente.

100 · Intermedio · Ampliación · Ampliación: trazabilidad

Al reconstruir fragmentos codificados transmitidos por paquetes, ¿qué condición es importante?

A) Ignorar el orden de llegada.

B) Unir los fragmentos en orden correcto y detectar faltantes o duplicados.

C) Reordenarlos alfabéticamente siempre.

D) Convertirlos primero a RSA.

11. Malware: análisis, ejecución e IOC

Guía de referencia: Práctica 2: Parte 3, pp. 1-2.

101 · Básico · Base · P2.3 p.1

¿Qué es el análisis estático de malware?

A) Ejecutarlo en producción para ver a quién infecta.

B) Borrar automáticamente el ejecutable.

C) Inspeccionar el artefacto sin ejecutar su comportamiento.

D) Conectarlo al servidor atacante para probarlo.

102 · Intermedio · Base · P2.3 p.1

¿Qué herramienta permite ver cadenas de texto legibles embebidas en un binario?

A) strings.

B) whois.

C) gpg --gen-key.

D) ssh-keygen.

103 · Intermedio · Base · P2.3 p.1

¿Cuál de estos ejemplos es un IOC de red útil para investigar una infección?

A) La marca del monitor.

B) El número de filas del terminal.

C) El tema de colores de PowerShell.

D) Un dominio al que la muestra se conecta.

104 · Intermedio · Base · P2.3 p.1; W2 pp.7-8

Una muestra aparenta ser calculadora, ejecuta calc.exe y además descarga un ejecutable. ¿Qué clasificación es razonable?

A) Compresor sin pérdidas.

B) Troyano que presenta una fachada legítima.

C) Algoritmo criptográfico asimétrico.

D) Servidor DNS recursivo.

105 · Avanzado · Ampliación · Ampliación: análisis dinámico

¿Por qué puede ser útil un entorno aislado con monitoreo para análisis dinámico?

A) Porque cualquier muestra deja de ser maliciosa.

B) Porque evita recopilar logs.

C) Porque permite observar archivos, registro, procesos y red minimizando exposición.

D) Porque transforma automáticamente el malware en código fuente.

106 · Intermedio · Base · P2.3 p.1

¿Cuál es el uso correcto de VirusTotal o Hybrid Analysis en el contexto de la práctica?

A) Complementar el análisis con detecciones e indicadores, interpretándolos críticamente.
B) Dar por buena toda detección sin análisis.
C) Subir contraseñas y archivos secretos empresariales para consulta pública.
D) Desactivar medidas defensivas en el host real.

107 · Intermedio · Ampliación · Ampliación: PE

En un archivo PE, ¿qué información puede aportar CFF Explorer?

A) Los mensajes SMTP del atacante por defecto.
B) Una lista de contraseñas de todas las cuentas.
C) La ubicación física del computador.
D) Secciones, imports, cabeceras y otras propiedades del ejecutable.

108 · Avanzado · Ampliación · Ampliación: IOC y hashes

¿Cuál es una limitación de usar sólo el hash SHA-256 del malware como detector?

A) Identifica automáticamente familias completas pese a cualquier modificación.
B) Una modificación mínima del archivo puede cambiar por completo su hash.
C) El hash necesariamente indica C2.
D) SHA-256 sólo funciona con archivos de texto.

109 · Intermedio · Base · P2.3 p.2; W2 pp.11-12

Una muestra intenta conectarse primero a IP:puerto y luego a un dominio. ¿Qué es importante documentar?

A) Sólo la conexión exitosa, ignorando fallos.
B) Sólo el nombre local del usuario.
C) Ambos destinos, el orden, resultados y datos transmitidos.
D) Únicamente el hash del dominio de destino.

110 · Avanzado · Ampliación · Ampliación: evidencia

¿Qué práctica mejora la trazabilidad de una investigación de malware?

A) Conservar copia de muestra, hashes, tiempos y observaciones de cada prueba.
B) Editar el binario original sin guardar versiones.
C) Compartir públicamente todo dato sensible observado.
D) Desactivar el reloj del sistema.

12. Persistencia, macros y dispositivos USB

Guía de referencia: Práctica 2: Parte 3 y Writeup 2-3, pp. 9-18, 21-23.

111 · Intermedio · Base · P2.3 p.2; W2 p.11

¿Para qué se usa frecuentemente HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run?

A) Guardar el registro autoritativo DNS.

B) Configurar un RIR.

C) Calcular hashes de NTFS.

D) Iniciar programas automáticamente al ingresar el usuario.

112 · Intermedio · Base · P2.3 p.1; W2 pp.9-10

La entrada HKCR*\shellex\ContextMenuHandlers\Nombre apunta a una técnica de persistencia mediante:

A) Registros MX.

B) Extensión del shell de Windows vinculada al menú contextual.

C) Cifrado AES-CBC.

D) Cookies HTTP.

113 · Básico · Base · P2.3 p.1

En Windows, un GUID en una clave de registro COM suele usarse como:

A) Identificador de una clase o componente registrado.

B) Dirección IPv6 del host.

C) Digest SHA-512.

D) Password del administrador.

114 · Intermedio · Base · P2.3 p.2; W2 pp.12-15

El VBS de los ejercicios arma caracteres con chr(B(i)+4). ¿Qué técnica ejemplifica?

A) Cifrado AES-256 con autenticación.

B) Criptografía de curva elíptica.

C) Ofuscación mediante desplazamiento aritmético de códigos de caracteres.

D) Rescate de clave PGP.

115 · Intermedio · Base · W2 pp.12-15

Si un script añade entradas que mapean muchos dominios legítimos a una IP controlada dentro del archivo hosts, ¿qué efecto busca?

A) Firmar los correos por DKIM.

B) Crear claves RSA públicas.

C) Actualizar el DNS raíz.

D) Redirigir localmente resoluciones de esos nombres a la IP elegida.

116 · Intermedio · Base · P2.3 p.2; W2 pp.16-18

¿Qué riesgo presentan los documentos .docm y libros Excel con macros recibidos de fuentes no confiables?

A) Que siempre tienen errores de tipografía.

B) Que el código VBA puede ejecutar acciones maliciosas si se habilita.

C) Que los ficheros dejan de admitir fórmulas.

D) Que todo archivo .docm es una imagen.

117 · Intermedio · Base · W2 pp.16-18

¿Qué herramientas son razonables para inspeccionar macros de Office sin abrirlas para ejecución?

A) oletools/olevba y extracción estática de VBA.

B) Una sesión SMTP sin TLS.

C) RDAP y NIC.ar.

D) Una contraseña por fuerza bruta sobre SSH.

118 · Intermedio · Ampliación · Ampliación: cambios en el sistema

¿Qué función cumple Regshot en un laboratorio de análisis de malware?

A) Romper RSA sin factorizar n.

B) Traducir automáticamente archivos DOCM.

C) Comparar instantáneas del Registro antes y después de una prueba.

D) Crear entradas DNS AAAA.

119 · Avanzado · Ampliación · Ampliación: detección de persistencia

¿Qué evidencia adicional conviene pedir antes de atribuir una persistencia a una clave Run sospechosa?

A) Sólo el color del icono.

B) La longitud del nombre de la clave.

C) La región del registrador de dominios.

D) El valor de la entrada, la ruta del binario, firma, hash y eventos de ejecución.

120 · Avanzado · Ampliación · Ampliación: análisis de ofuscación

Para desofuscar VBA que construye strings con Chr, XOR y expresiones aritméticas, ¿qué método es más seguro?

A) Ejecutar el documento y habilitar contenido para observarlo.

B) Simplificar y evaluar las expresiones de forma estática, aislando cualquier llamada con efectos.

C) Importar macros en el Office del usuario principal.

D) Eliminar las advertencias de seguridad antes de abrirlo.